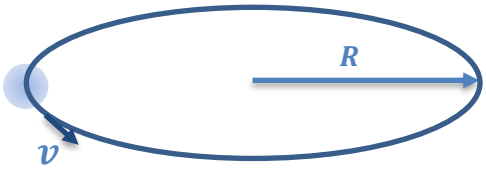
הגדרות ומושגים בתנועה מחזורית במעגל

נסתכל על גוף הנע בתנועה מחזורית במהירות קצובה v במעגל ברדיוס R.



זמן המחזור

הגדרה:

זמן המחזור הוא הזמן שלוקח לגוף לבצע מחזור אחד (הקפה אחת של המעגל). זמן המחזור נמדד ביחידות שנייה (s).

הקשר בין זמן המחזור, המהירות, והרדיוס:

$$T = \frac{2\pi R}{v}$$

תדירות הסיבוב

הגדרה:

תדירות הסיבוב הוא מספר המחזורים בשנייה אחת (מספר ההקפות בשנייה אחת). התדירות נמדדת ביחידת הרץ (Hz).

הקשר בין התדירות וזמן המחזור:

נמצא את הקשר בעזרת הטבלה הבאה:

תדירות $f(Hz)$	זמן המחזור $T(s)$
1	1
2	$\frac{1}{2}$
3	$\frac{1}{3}$
4	$\frac{1}{4}$
5	$\frac{1}{5}$
f	$T = \frac{1}{f}$

זווית ברדיאנים

הקדמה:

בתנועה מעגלית נמדוד זווית ברדיאנים.

הקשר בין רדיאנים למעלות:

זווית שלמה במעגל היא בת $360°$ או בת $2\pi = 6.283185\cdots$ רדיאנים.

$$2\pi = 360°$$

המרת רדיאנים למעלות וההיפך:

נשתמש בעזרת יחס כדי לעבור מרדיאנים למעלות וההיפך.

$$\frac{\alpha(°)}{360°} = \frac{\alpha(rad)}{2\pi}$$

דוגמה:

המר זווית של $30°$ לרדיאנים.

פתרון:

$$\frac{30°}{360°} = \frac{\alpha(rad)}{2\pi}$$

$$\frac{1}{12} = \frac{\alpha(rad)}{2\pi}$$

$$\alpha = \frac{\pi}{6} rad = 0.524\, rad$$

דוגמה:

המר זווית של $\frac{\pi}{4}\ rad$ למעלות.

פתרון:

$$\frac{\alpha(°)}{360°} = \frac{\frac{\pi}{4}}{2\pi}$$

$$\frac{\alpha(°)}{360°} = \frac{1}{8}$$

$$\alpha = \frac{360°}{8} = 45°$$

דוגמה:

המר זווית של $0.3927\ rad$ למעלות.

פתרון:

$$\frac{\alpha(°)}{360°} = \frac{0.3927}{2\pi}$$

$$\frac{\alpha(°)}{360°} = 0.0625$$

$$\alpha = 360° \cdot 0.0625 = 22.5°$$

מהירות זוויתית

הגדרה:

מהירות זוויתית היא הזווית ברדיאנים שעובר גוף במשך שנייה אחת.

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

דוגמה:

גוף עובר זווית של $30°$ במשך 4 שניות. חשב את מהירותו הזוויתית.

פתרון:

חישבנו בדוגמה לעיל את הזווית ברדיאנים:

$$\Delta\theta = 30° = \frac{\pi}{6} rad$$

$$\Delta t = 4s$$

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

$$\omega = \frac{\frac{\pi}{6}}{4} = \frac{\pi}{24}$$

$$\omega = 0.131 \frac{rad}{s}$$

הקשר בין המהירות הזוויתית לתדירות:

נמצא את הקשר בעזרת הטבלה הבאה:

תדירות $f(Hz)$	מהירות זוויתית $\omega\left(\frac{rad}{s}\right)$
1	2π
2	4π
3	6π
4	8π
5	10π
f	$\omega = 2\pi f$

הקשר בין המהירות הקווית למהירות הזוויתית:

נפתח את הקשר בעזרת הנוסחאות שקיבלנו:

$$v = \frac{2\pi R}{T} = 2\pi f R = \omega R$$

$$v = \omega R$$

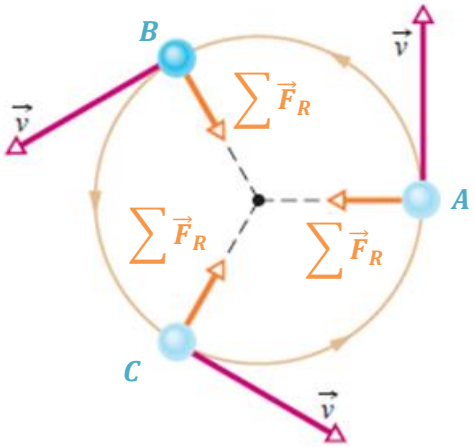
הכוח הצנטריפיטלי

הקדמה:

תנועה מעגלית תתאפשר רק כאשר יהיה כוח שקול $\sum \vec{F}_R$ שכיוונו למרכז המעגל. לכוח הזה קוראים כוח צנטריפיטלי (מלשון center), או הכוח הרדיאלי מלשון (רדיוס).

הסבר:

- נתאר גוף הקשור לחוט ונע במעגל:

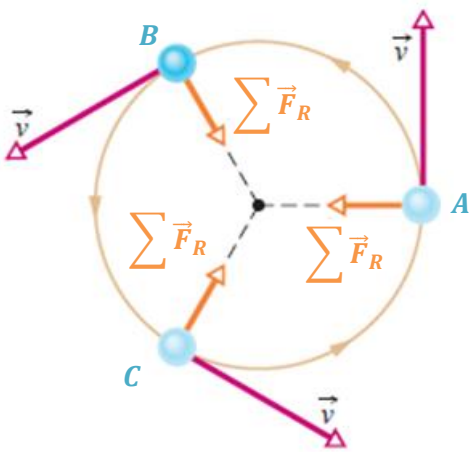


- אם ננתק את החוט באחת מהנקודות: A, B, C הגוף נמשיך לנוע במהירות הקווית $\vec{v}$ בכיוון המשיק למעגל.
- אם נרצה להסיט את הגוף מכיוון המשיק כך שימשיך לנוע במעגל, עלינו להפעיל כוח שקול $\sum \vec{F}_R$ לכיוון מרכז המעגל.

התאוצה הרדיאלית

הקדמה:

- ראינו שתנועה מעגלית מתאפשרת כאשר קיים כוח שקול $\sum \vec{F}_R$ שכיוונו למרכז המעגל.
- לפי החוק השני של ניוטון הגוף ינוע בתאוצה שכיוונה למרכז המעגל. לתאוצה הזאת קוראים תאוצה צנטריפיטלי (מלשון center), או תאוצה רדיאלית מלשון (רדיוס).



הנוסחה לתאוצה רדיאלית בעזרת המהירות הקווית והרדיוס (ללא הוכחה):

$$a_R = \frac{v^2}{R}$$

הנוסחה לתאוצה רדיאלית בעזרת המהירות הזוויתית והרדיוס:

$$a_R = \frac{(\omega R)^2}{R}$$

$$a_R = \omega^2 R$$

הנוסחה לתאוצה רדיאלית בעזרת התדירות והרדיוס:

$$a_R = (2\pi f)^2 R$$

$$a_R = 4\pi^2 f^2 R$$

הנוסחה לתאוצה רדיאלית בעזרת זמן המחזור והרדיוס:

$$a_R = 4\pi^2 \left(\frac{1}{T}\right)^2 R$$

$$a_R = \frac{4\pi^2}{T^2} R$$